# UT2. Interfaces naturales: Visión y Realidad aumentada

## TAREA 1. Dato y significado

**Imagen/objeto reconocido:**

Es un conjunto de píxeles, mientras que un objeto reconocido es algo que el ordenador ha identificado dentro de ella

**Ejemplo:** Una fotografía de una bicicleta y la bicicleta es el objeto reconocido.

**Pixel/cara:**

Es un pequeño punto de una imagen, mientras que una cara es un conjunto de características que el ordenador reconoce.

**Ejemplo:** Los pixeles de una foto de una cara.

**Fotograma/movimiento:**

Es una imagen de un vídeo, mientras que el movimiento se obtiene comparando varios fotogramas.

**Ejemplo:** Una foto de un coche y varias fotos de una foto que muestran su movimiento.

## TAREA 2. Distingue las tareas

**Contar personas que entran en un aula:**

detección, localización y seguimiento.

**Reconocer al alumno que accede:**

identificación.

**Seguir una mano para mover un cursor:**

detección, localización y seguimiento.

**Saber si una foto contiene un coche:**

clasificación.

## TAREA 3. Define tres gestos

| Gesto | Puntos necesarios | Condición aproximada | Acción |
|---|---|---|---|
| Cerrar el puño | La mano y los dedos | Los dedos están doblados hacia la palma | Seleccionar una opción |
| Levantar la mano | La mano y el hombro | La mano está por encima del hombro | Llamar a tu contacto de emergencia |
| Sacar el dedo | La mano y  los dedos | Que todos los dedos menos el central estén cerrados | Apagar la computadora |

**TAREA 4. ¿Postura o movimiento?**

**Levantar un brazo:**
Comparar la posición de la mano respecto al hombro y detectar si esta por encima.
**Saludar con la mano:**
Que la mano se mueva rápidamente durante un corto periodo de tiempo.
**Permanecer agachado:**
Comprobar la posición de las rodillas y la cadera y detectar si esta agachado.
**Dar dos palmadas:**
Detectar que las palmas de las manos se chocan dos veces en un periodo de tiempo corto.
**Inclinar la cabeza a la derecha:**
Comprobar la posición de la cabeza respecto a la del hombro derecho.

**TAREA 5. Escribe reglas simples**

**Manos juntas:**
Si la distancia entre las palmas es poca, están juntas.
**Brazo izquierdo levantado:**
Que la muñeca izquierda este por encima del hombro izquierdo
**Persona agachada:**
Si la cadera está cerca de las rodillas.

**TAREA 6. Plan de pruebas**

| Prueba | Qué cambias | Resultado esperado / qué observar |
|---|---|---|
| Dos personas | Aparecen dos personas | Comprobar si identifica correctamente las manos levantadas. |
| Poca iluminación | Reduces la luz | Comprobar si el sistema sigue detectando la mano. |
| Distancia | La persona se aleja de la cámara | Observar a qué distancia deja de detectar la mano correctamente. |
| Movimiento rápido | La persona levanta la mano rápido | Observar si el sistema detecta el movimiento. |
| Parte del cuerpo que no se ve | Se tapa un brazo | Comprobar si el sistema puede detectar la mano |
| Todo correcto | Una persona levantado la mano con buena iluminación y una distancia media | El sistema detecta correctamente la mano levantada. |

**TAREA 7. Combina modalidades**

-Videojuego-

**Primera entrada:** Voz, al decir disparar el jugador dispara

**Segunda entrada:** Gestos, al inclinarte hacia un lado el jugador se mueve para ese lado

**Si falla:** Podrá seguir usando la otra entrada y habría que configurar lo de una entrada en la otra también.

**TAREA 8. Diseña una aplicación de RA**

| Elemento | Tu propuesta |
|---|---|
| Ámbito y objetivo | Educación. Crear una aplicación para aprender el sistema solar de forma interactiva. |
| Entrada de cámara | La cámara del móvil captura la mesa o la superficie donde se quiere mostrar el sistema solar. |
| Qué debe detectar | La superficie y su posición, para colocar correctamente los elementos digitales. |
| Elemento digital añadido | Modelos 3D del Sol y los planetas, con sus nombres e información. |
| Cómo se posiciona | La aplicación detecta una superficie y coloca los modelos virtuales sobre ella, actualizando su posición cuando se mueve el móvil. |
| Interacción del usuario | El usuario puede mover el móvil para observar los planetas desde diferentes ángulos. |
| Posible problema técnico o de privacidad | Una iluminación insuficiente puede dificultar la detección de la superficie. |